FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Operationalisierung

kompetent
relevant
nachhaltig

Schritte einer Forschungsarbeit

1. Forschungsthema finden
2. Forschungsstand und theoretischer Hintergrund
3. Untersuchungsdesign
4. **Operationalisierung**
5. Stichprobenziehung
6. Datenerhebung
7. Datenaufbereitung
8. Datenanalyse
9. Ergebnispräsentation

Nach Döring und Bortz (2016)

Operationalisierung

Definition

Die Operationalisierung eines theoretisches Konzepts bzw. einer latenten Variable legt fest, anhand welcher beobachtbaren Variablen (Indikatoren) die Ausprägung des theoretischen Konzepts bei den Untersuchungsobjekten festgestellt werden soll.

— Aus Döring und Bortz (2016), S. 228

Wie kann ich Dinge, die ich feststellen will, überhaupt messen um sie anschließend in Zahlen für eine statistische Analyse zu überführen.

— Andreas Bilke, Hobbyforscher

Ein Beispiel, aus Döring und Bortz (2016), S. 222

- Empirische Hypothese: Nutzung gewalthaltiger Computerspiele steigert Aggressivität
- Explanative, quantitative Primärstudie
- Für kausalen Zusammenhang: Experiment mit Randomisierung und Kontrollgruppe

Ein Beispiel II, Konzeptspezifikation

- Einsatz von theoretischen Konzepten
- Was ist »Nutzung gewalthaltiger Computerspiele« bzw. »Aggressivität«
- Im Kontrast zu qualitativer Forschung
- Genaue Festlegung *was* gemeint ist *bevor* gemessen wird

Deduktive Definition

- Spezifikation erfolgt top-down
- Erhebung von einzelnen Merkmalen (nicht den Mensch als ganzes)
- Von Interesse: Merkmale mit unterschiedlichen Ausprägungen, d.h. *Variablen*
  - Stetige bzw. kontinuierliche Variablen (unendlich viele Ausprägungen). Z.B. Intelligenz
  - Diskrete Variablen (endlich viele Ausprägungen). Z.B. Anzahl Laptops, Betriebssystempräferenz

Deduktive Definition II

- Manifeste Merkmale/Variablen
  - Unmittelbar beobachtbar, offensichtlich. Z.B. Haarfarbe, Körpergröße
  - Nicht kompliziert, erfordert keiner näheren Definition
- Latente Merkmale/Variablen
  - Nicht direkt beobachtbar. Z.B. Intelligenz
  - Erfordern präzise Vorabdefinition

Nominaldefinition

- Festlegung »was gemeint ist«, unter Verwendung von Begriffen die bekannt sind

  Aggression bezeichnet in der Psychologie jedes körperliche oder verbale Verhalten, das mit der Absicht (Intention) ausgeführt wird und in vielen Fällen in der Absicht geschieht, jemanden zu verletzen oder zu schädigen.
  — Stangl, W. (2023, 18. Oktober). Aggression. Online Lexikon für Psychologie & Pädagogik. https://lexikon.stangl.eu/1007/aggression.

Nominaldefinition II

- Intensionale Bedeutung (Begriffsinhalt)
  - Reihe von Eigenschaften zu Beschreibung des Konstrukts
  - Beispiel: Gewalthaltigkeit eines Computerspiels
  - Aus Döring und Bortz (2016), S. 225: »dass die Spielerin oder der Spieler im Rahmen des Spiels selbst Gewalt ausüben kann, b) dass man im Zuge der Gewalthandlung im Spiel andere Spieler töten kann und c) dass die Tötungshandlungen im Spiel für den Spielerfolg notwendig sind.«
  - Erfüllt ein Spiel die Eigenschaften, ist es gewalthaltig

Nominaldefinition III

- Extensionale Bedeutung (Begriffsumfang)
  - Genaue Eigenschaften manchmal schwer zu formulieren
  - Statt dessen werden Spiele genannt, die dem gewünschten entsprechen
  - Counterstrike, Battlefield, Call of Duty sind gewalthaltig
  - Spiele die dem ähneln sind gewalthaltig

Operationale Definition, S. 228

- Ein Konstrukt kann oft durch verschiedene Messinstrumente erhoben werden
- Beispiel: Intelligenztest
- Operationale Definition: »Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst«, besser »Intelligenz ist, was der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest misst«
- Aber: Konzeptspezifikation ist unabdingbar, damit korrekter Test ausgewählt wird

Operationalisierung von AV, S. 230

- UV wird manipuliert um AV Änderungen zu erkennen
- Möglichst feine Abstufung
- Häufigkeit: Blickkontakt, Fehler
- Reaktionszeit: Identifikation Wort, Erkennen von Situationen
- Reaktionsdauer: Lösungszeit bei Matheaufgabe, Verweildauer
- Reaktionsstärke: Muskelspannung, Blutdruck
- Reaktionsqualität: Bewertung von Geruch und Geschmack mit Schulnoten
- Wahlreaktion: Bevorzugung von Reisezielen

Operationalisierung von UV, S. 231

- AV meist stetig, UV zur Diskriminierung von Gruppen
- Beispiel Aggressivität von Computerspielen
- AV ist Aggressivität, UV ist Gewalthaltigkeit
  - Erstellung von Spielen mit unterschiedlicher Gewalthaltigkeit
  - *Achtung*: Alle anderen Eigenschaften des Spiels ohne Änderung!
  - Denkspiel vs. Strategiespiel vs. Shooter ungeeignet!

Skalenniveaus

- Je nach Merkmal unterschiedliche Messniveaus/Skalenniveaus
- Mögliche Aussagen hängen von Skalenniveau ab

1. Nominalskala.$x \neq y$, $y = x$
   - z.B. Geschlecht, Familienstand
2. Ordinalskala. $x < y < z$
   - Abstände zw. Elementen nicht gleich
   - z.B. Schulnoten, Bildungsabschluss

Skalenniveaus II, Kardinalskala, Metrische Skala

3. Intervallskala. Abstände gleich
   - Summen und Durchschnitte möglich, Multiplikation nicht
   - Kein absoluter Nullpunkt
   - z.B. Temperatur
4. Verhältnisskala. Verhältnisse berechenbar
   - Absoluter Nullpunkt
   - z.B. Kelvin, Anzahl Geschwister

Umrechnung von Skalenniveaus, S. 257

- Grundsätzlich nur von höherem zu niedrigeren Niveau möglich
- Evtl. nötig bei
  - Asymmetrische Datenverteilung
  - Vergleich von Daten aus unterschiedlichen Studien (mit unterschiedlichen Niveaus)
  - Gruppierung von Variablen
  - Vereinfachte Darstellung von Daten

Messung manifester Variablen, Einzelindikator, S. 266

- Oft soziodemografische Merkmale, mögliche Fallstricke:
  - Konventionalität (etablierte Items)
  - Sparsamkeit (nur für Fragestellung relevante Items, Anonymität wahren)
  - Diskriminierungsfrei (z.B. voraussetzen von Heterosexualität, Reihenfolge der Antwortoptionen)
  - Theoretische Reflexion (z.B. Familienstand vs. Lebenssituation)
- Einfache Verhaltensweisen (Rauchverhalten, Wohnungsgröße)

Messung latenter Variablen, Einzelindikator, S. 265

- Evtl. aus Forschungsökonomischen Gründen notwendig
- Relativ schwer zu erstellen
- Beispiel:
  - »In the past 4 weeks have you often felt sad or depressed«, yes/no
  - »Do you think you suffer from depression?«, 1=not at all bis 5=certainly yes

Messung latenter Variablen, Psychometrische Skalen

- Mehrere Items steuern zu einem Gesamtwert bei
- Verschiedene Facetten können berücksichtigt werden
- Der Klassiker: Likert-Skala

Likert-Skala

- Mehrere Aussagen (10 und mehr), messen ein Merkmal
- Zusammenfassung in metrische Skala
- 5-Stufige (manchmal 7) Ratings.
  - 1=stimme nicht zu bis 5=stimme vollständig zu
- Summe bzw. Durchschnitt einzelner Ratings bilden Gesamtwert
- Oft auch Mehrdimensional mit Unterkategorien

Beispiel Likert-Skala

- German Test Anxiety Inventory
- In Prüfungssituationen . . . (6 Optionen)
  - . . . spüre ich ein komisches Gefühl im Magen.
  - . . . mache ich mir Sorgen, ob ich auch alles schaffe.
  - . . . bin ich aufgeregt.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Literatur

Döring, Nicola, und Jürgen Bortz. 2016. *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5.